

DESTELLO

1. Origen y evolución de la idea

La idea de DESTELLO surgió después de un proceso de exploración en el que el grupo planteó diferentes propuestas hasta encontrar una que resultara interesante tanto desde el punto de vista del diseño de un lenguaje esotérico como de su posterior implementación física. Desde el principio nos atrajo la posibilidad de alejarnos de los lenguajes de programación convencionales y utilizar la luz como principal medio de representación de las instrucciones.

La propuesta inicial consistía en utilizar varias linternas y emplear características como el tamaño de la luz proyectada para diferenciar valores o instrucciones. Sin embargo, a medida que avanzamos en el diseño, consideramos que modificar manualmente el tamaño de cada haz podía dificultar tanto la representación física como su posterior reconocimiento. Por ello, la idea evolucionó hacia la utilización de distintos colores, concretamente rojo, verde y azul, como los tres estados posibles de cada linterna.

A partir de esta decisión surgió también una reflexión sobre la accesibilidad del lenguaje. Si toda la información dependía exclusivamente del color, una persona con dificultades para distinguir determinados colores podría no ser capaz de interpretar correctamente un programa escrito en DESTELLO. Tomamos como referencia soluciones utilizadas en otros ámbitos, como las cartas de UNO, que incorporan elementos gráficos adicionales para facilitar la diferenciación de los colores. Siguiendo esta idea, asociamos a cada color una figura geométrica: el rojo se representa mediante un círculo, el verde mediante un cuadrado y el azul mediante un triángulo.



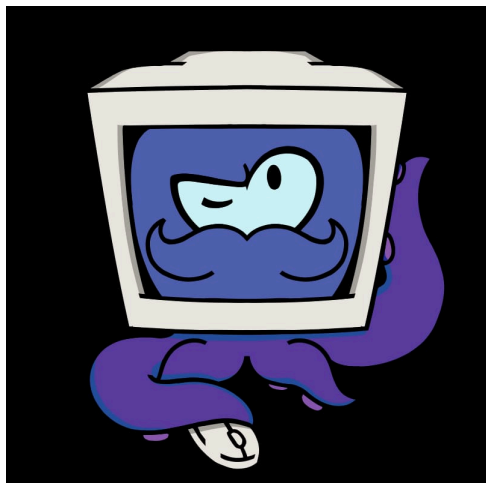
De esta forma, color y figura no representan dos parámetros diferentes, sino dos formas complementarias de transmitir la misma información. Esto permite mantener el funcionamiento del lenguaje sin aumentar innecesariamente su complejidad y, al mismo tiempo, hacerlo más accesible.

2. Diseño de la representación física

Uno de los principales objetivos del proyecto era que DESTELLO no se limitara a una representación digital, sino que pudiera ejecutarse mediante un dispositivo físico construido por nosotros. Durante esta fase valoramos diferentes posibilidades hasta decidir que el diseño físico debía mantener una relación visual con la identidad del grupo.

Para conseguir esta continuidad entre los distintos trabajos de la asignatura, tomamos como referencia nuestro logotipo, basado en una especie de monstruo o pulpo. A partir de él planteamos la construcción de una estructura de cartón que funcionara como soporte del sistema. La máquina dispone de cuatro puntos de emisión de luz integrados en el diseño del personaje, correspondientes a las cuatro linternas utilizadas por el lenguaje.

Cada una de estas cuatro linternas puede adoptar uno de los tres estados definidos por DESTELLO: rojo/círculo, verde/cuadrado o azul/triángulo. Para conseguirlo físicamente, planteamos utilizar filtros fabricados con papel de celofán de los tres colores. Estos filtros se sitúan entre las linternas y las aperturas de la caja por las que se proyecta la luz. Sobre cada filtro se incorpora además la figura correspondiente al color, de forma que la información pueda identificarse tanto cromática como geoméricamente.



La intención es que los filtros permanezcan integrados y ocultos dentro de la estructura de cartón, de manera que desde el exterior únicamente se perciba el resultado final de cada destello. Esto permite conservar la estética del dispositivo y, al mismo tiempo, disponer de un mecanismo relativamente sencillo para modificar manualmente el estado de cada linterna.

3. Funcionamiento y codificación del lenguaje

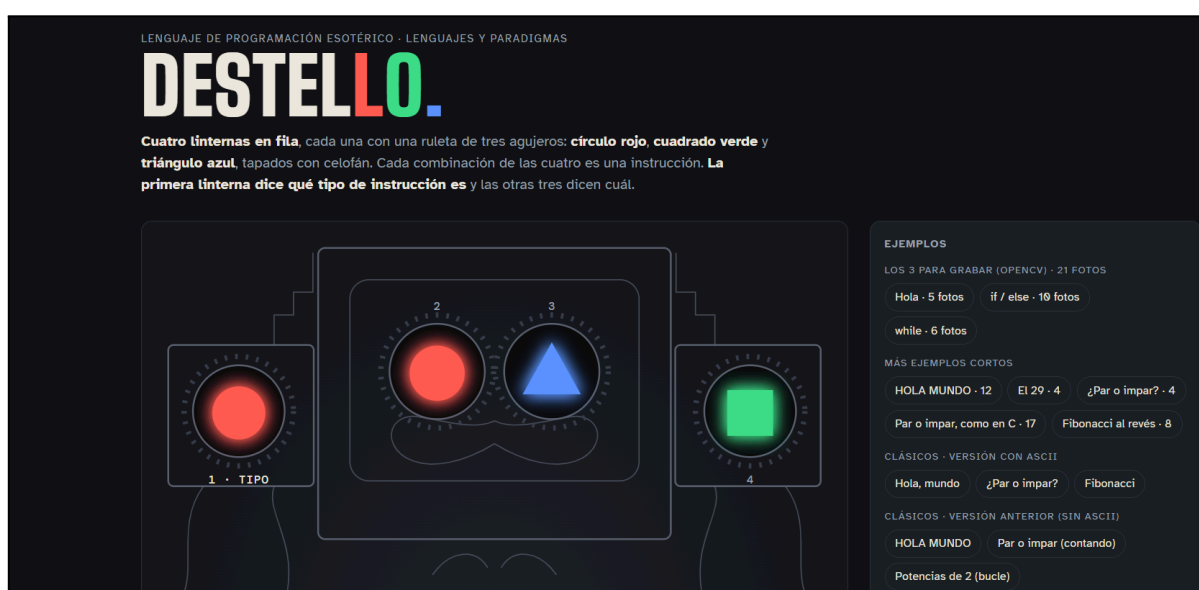
DESTELLO utiliza cuatro linternas para representar cada instrucción. Cada una puede adoptar tres estados posibles, correspondientes a los colores rojo, verde y azul y, de forma equivalente, a las figuras círculo, cuadrado y triángulo.

La primera linterna tiene una función especial, ya que permite identificar la categoría general del destello. En el diseño desarrollado, sus diferentes estados permiten distinguir entre datos, operaciones e instrucciones de control. Las otras tres linternas se utilizan para codificar información mediante un sistema en base 3.

Al disponer de tres posibles estados en cada una de estas tres linternas, se pueden generar ($3^3 = 27$) combinaciones diferentes. Las posiciones tienen respectivamente un peso de 9, 3 y 1, permitiendo representar valores comprendidos entre 0 y 26. Esta característica resulta especialmente interesante porque coincide exactamente con las 27 letras del alfabeto español si se incluye la letra Ñ. De este modo, cada letra puede asociarse a una única combinación de las tres linternas.

Además de representar datos, el lenguaje contempla operaciones sobre una pila, como sumar, restar, multiplicar, duplicar o intercambiar valores, así como instrucciones relacionadas con la impresión de datos y estructuras de control similares a condicionales y bucles. De esta forma, el sistema de luces no actúa simplemente como un código para representar caracteres, sino como la sintaxis visual de un lenguaje capaz de expresar diferentes tipos de instrucciones.

Entre un destello y el siguiente se introduce un estado de oscuridad, apagando o tapando temporalmente las cuatro linternas. Esta pausa permite distinguir claramente dónde termina una instrucción y comienza la siguiente, de una forma conceptualmente similar a la separación existente entre señales en otros sistemas de comunicación.



4. Del sistema físico al ordenador mediante OpenCV

Uno de los mayores retos del proyecto ha sido conectar el carácter manual y físico de DESTELLO con su ejecución digital. Nuestro objetivo no era únicamente representar una secuencia de luces, sino conseguir que esa secuencia pudiera ser interpretada posteriormente por un ordenador.

Para ello, planteamos utilizar OpenCV como herramienta de visión por computador. El sistema debe capturar los diferentes estados de las cuatro linternas, reconocer la combinación mostrada en cada destello y convertirla en una representación que pueda ser procesada por el intérprete de DESTELLO. Por tanto, el funcionamiento completo sigue una cadena formada por la representación manual de una instrucción mediante las linternas, su captura mediante visión por computador, la interpretación de la combinación detectada y, finalmente, la ejecución de la instrucción correspondiente.

Esta decisión introdujo una limitación importante en el diseño: las instrucciones no solo debían ser válidas desde un punto de vista teórico, sino también suficientemente claras para ser reconocidas visualmente y suficientemente sencillas para poder representarlas de forma manual.

5. Principales dificultades y decisiones de simplificación

Uno de los aprendizajes más importantes durante el desarrollo de DESTELLO fue comprobar que existía una diferencia considerable entre lo que podíamos diseñar teóricamente y lo que resultaba práctico al trasladarlo al dispositivo físico.

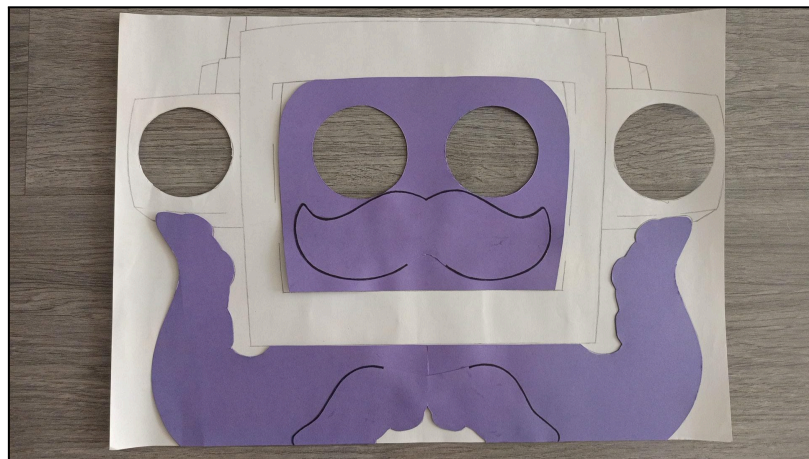
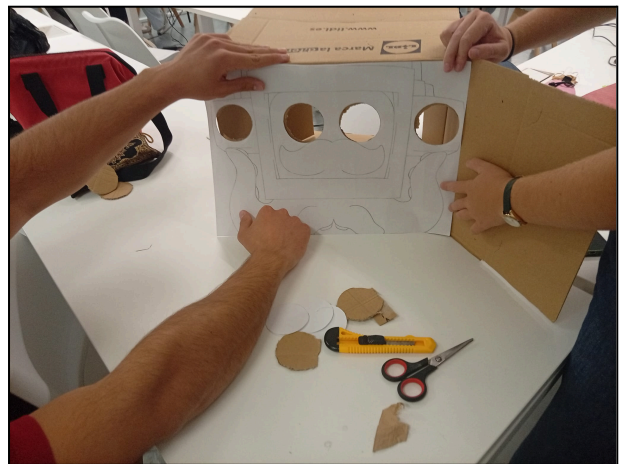
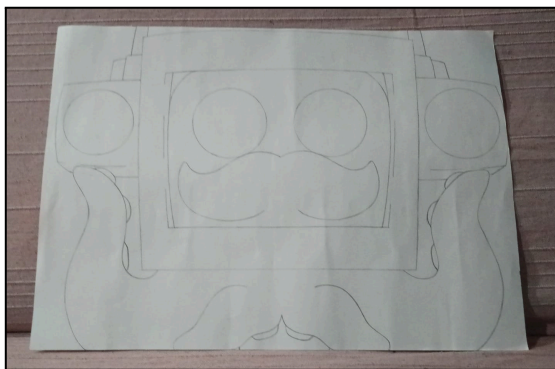
Durante el proceso de diseño utilizamos herramientas de inteligencia artificial, como Claude, como apoyo para explorar posibilidades, desarrollar la codificación y plantear diferentes instrucciones. Esto nos permitió construir versiones bastante completas del lenguaje. Sin embargo, al analizar cómo tendrían que ejecutarse realmente los programas, observamos que una mayor capacidad del lenguaje implicaba también un aumento considerable del número de cambios manuales necesarios en las linternas.

Cada instrucción requiere configurar correctamente cuatro estados y, posteriormente, introducir una pausa antes del siguiente destello. Por tanto, un programa que digitalmente puede parecer muy breve puede convertirse en una secuencia física relativamente larga. Esta limitación se hizo especialmente evidente al plantear la posibilidad de implementar toda la tabla ASCII.

Aunque diseñamos un sistema capaz de representar caracteres ASCII mediante varios destellos, llegamos a la conclusión de que implementar y demostrar manualmente toda esta funcionalidad no aportaba suficiente valor en relación con la complejidad que introducía. Representar textos largos obligaría a cambiar continuamente los filtros de las cuatro linternas,

haciendo que la demostración fuese lenta y desviando la atención del funcionamiento esencial del lenguaje.

Por ello, una de las principales decisiones tomadas durante el proceso fue priorizar ejemplos cortos y representativos. El objetivo dejó de ser demostrar la mayor cantidad posible de caracteres o instrucciones y pasó a ser mostrar de forma clara cómo funciona DESTELLO, cómo se codifican sus instrucciones y cómo una representación física puede convertirse posteriormente en una instrucción ejecutable por un ordenador.



6. Reflexión sobre el proceso de diseño

El desarrollo de DESTELLO nos ha permitido comprobar que diseñar un lenguaje no consiste únicamente en establecer una serie de símbolos y asignarles un significado. En nuestro caso, el componente físico ha tenido una influencia directa sobre prácticamente todas las decisiones tomadas durante el proyecto.

Algunas ideas que inicialmente parecían interesantes tuvieron que ser modificadas o simplificadas cuando analizamos cómo se representarían manualmente. La sustitución del

tamaño del haz de luz por colores, la incorporación de figuras geométricas para mejorar la accesibilidad y la simplificación de determinadas funcionalidades son ejemplos de cómo el diseño fue evolucionando a medida que aparecían nuevas necesidades y limitaciones.

También aprendimos que añadir más funcionalidades no implica necesariamente mejorar un proyecto. La posibilidad de representar una gran cantidad de caracteres o construir programas más largos ampliaba las capacidades teóricas de DESTELLO, pero podía perjudicar su usabilidad y hacer mucho más difícil su demostración física. Esto nos llevó a buscar un equilibrio entre expresividad, simplicidad y viabilidad.

Otro aspecto relevante fue intentar mantener una coherencia entre la parte conceptual, la implementación tecnológica y el diseño visual. La utilización del personaje del grupo como estructura física permitió integrar DESTELLO dentro de la identidad que habíamos definido previamente, mientras que el empleo de OpenCV permitió conectar una interacción completamente manual, basada en luces y filtros, con la ejecución digital del programa.

En conjunto, el proceso de diseño de DESTELLO ha sido iterativo. Partimos de una idea inicial, desarrollamos distintas posibilidades, detectamos problemas al intentar trasladarlas al mundo físico y modificamos el lenguaje en consecuencia. Precisamente estas limitaciones fueron las que nos obligaron a reflexionar sobre qué elementos eran realmente esenciales y a tomar decisiones que terminaron definiendo la versión final del proyecto.